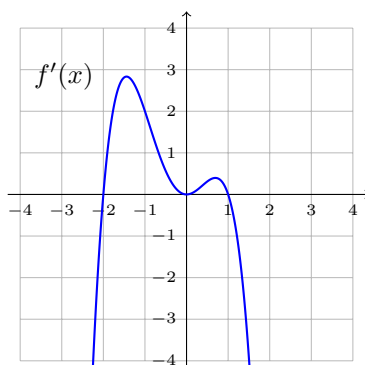


Pregunta

PAU juny 2026, sèrie 5

D'una funció $f(x)$, sabem que passa pel punt $(-1, -1)$ i que la gràfica de la seva funció derivada és la següent:



- a) (1 punt) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció $f(x)$ en el punt $(-1, -1)$.

Solució. Usarem l'expressió de la recta punt-pendent, $y - f(x_0) = m(x - x_0)$. Com que la recta buscada ha de passar pel punt $x_0 = -1$, $f(x_0) = -1$, hi ha de tenir pendent $f'(x_0) = f'(-1) = 2$ (tal com es veu al gràfic), i l'equació de la recta tangent a la funció $f(x)$ en el punt $x_0 = -1$ serà

$$y - (-1) = 2 \cdot (x - (-1)) \rightarrow y + 1 = 2 \cdot (x + 1) \rightarrow y = 2x + 1.$$

Pauta oficial: 0,5 per determinar el pendent de la recta tangent a partir del gràfic, i 0,5 per l'equació de la recta.

- b) (1 punt) Estudieu si $f(x)$ té punts crítics (punts on $f'(x) = 0$) i, en cas que en tingui, determineu-ne les abscisses i classifiqueu-los segons si són màxims, mínims o punts d'inflexió de $f(x)$.

Solució. Els punts crítics de $f(x)$ són aquells que satisfan $f'(x) = 0$. Del gràfic es veu clarament que són els punts $x = -2$, $x = 0$ i $x = 1$: aquestes abscisses són possibles extrems relatius de la funció $f(x)$.

Com que $f'(x)$ és creixent abans de $x = -2$, la seva derivada en aquest punt serà positiva, $f''(-2) > 0$, i això vol dir que $x = -2$ és un mínim local de $f(x)$.

Anàlogament, com que $f'(x)$ és positiva immediatament abans de $x = 1$ i negativa immediatament després, la funció $f(x)$ és creixent abans de $x = 1$ i decreixent després; per tant, $x = 1$ és un màxim local de $f(x)$. El punt $x = 0$ és diferent. Tant abans com després, $f'(x)$ és positiva, i per tant $f(x)$ és creixent en el punt $x = 0$. Però, a més, $f'(x)$ és decreixent abans de $x = 0$, i per tant la seva derivada (és a dir, $f''(x)$) és negativa, mentre que és creixent després de $x = 0$, i per tant $f''(x)$ és positiva. Això vol dir que la funció $f(x)$ és còncava abans de $x = 0$ i convexa després. Per tant, el punt $x = 0$ és un punt d'inflexió de $f(x)$.

Pauta oficial: 0,25 per la llista de punts crítics, 0,25 per deduir que $x = -2$ és un mínim, 0,25 per deduir que $x = 1$ és un màxim i 0,25 per deduir que $x = 0$ és un punt d'inflexió.

- c) (0,5 punts) Sabent, a més, que $f(0) = -0,2$, calculeu l'àrea entre la gràfica de $f'(x)$ i l'eix de les abscisses, des de $x = -1$ fins a $x = 0$.

Solució. Com que $f(x)$ és una primitiva de $f'(x)$, l'àrea que ens demanen és fàcil de calcular usant la regla de Barrow (i usant les dades $f(0) = -0,2$ i $f(-1) = -1$):

$$A = \int_{-1}^0 f'(x) dx = [f(x)]_{-1}^0 = f(0) - f(-1) = -0,2 - (-1) = 0,8 \text{ u}^2.$$

Pauta oficial: 0,25 per reconèixer que $f(x)$ és una primitiva de $f'(x)$ i 0,25 pel càlcul de l'àrea.

Nota del banc: la corba dibuixada coincideix amb $f'(x) = -x^2(x+2)(x-1)$ (els zeros, $f'(-1) = 2$ i els extrems locals de f'). Amb aquesta expressió, l'àrea exacta seria $\int_{-1}^0 f'(x) dx = \frac{43}{60} \approx 0,72 \text{ u}^2$, i no 0,8: la dada $f(0) = -0,2$ de l'enunciat no és del tot coherent amb el dibuix. L'exercici, però, demana fer servir aquesta dada, i la resposta esperada és 0,8.